Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет **Прикладной информатики**

Образовательная программа **Мобильные и сетевые технологии**

Отчет

по дисциплине «Проектирование баз данных»

о лабораторной работе 6

Обучающийся Шебардин Богдан,
группа К3339

Санкт-Петербург 2026

Цель работы: овладеть практическими навыками работы с CRUD-операциями, с вложенными объектами в коллекции базы данных MongoDB, агрегации и изменения данных, со ссылками и индексами в базе данных MongoDB.

Практическое задание:

Выполнение:

1. **CRUD-операции. Вставка и выборка данных**
   Задание 2.1.1. Создайте базу данных learn. Заполните коллекцию единорогов unicorns.
   Команда:

```
db.unicorns.insert({name: 'Horny', loves: ['carrot','papaya'], weight: 600, gender: 'm', vampires: 63});
db.unicorns.insert({name: 'Aurora', loves: ['carrot', 'grape'], weight: 450, gender: 'f', vampires: 43});
db.unicorns.insert({name: 'Unicrom', loves: ['energon', 'redbull'], weight: 984, gender: 'm', vampires: 182});
db.unicorns.insert({name: 'Roooooodles', loves: ['apple'], weight: 575, gender: 'm', vampires: 99});
db.unicorns.insert({name: 'Solnara', loves:['apple', 'carrot', 'chocolate'], weight:550, gender:'f', vampires:80});
db.unicorns.insert({name:'Ayna', loves: ['strawberry', 'lemon'], weight: 733, gender: 'f', vampires: 40});
db.unicorns.insert({name:'Kenny', loves: ['grape', 'lemon'], weight: 690, gender: 'm', vampires: 39});
db.unicorns.insert({name: 'Raleigh', loves: ['apple', 'sugar'], weight: 421, gender: 'm', vampires: 2});
db.unicorns.insert({name: 'Leia', loves: ['apple', 'watermelon'], weight: 601, gender: 'f', vampires: 33});
db.unicorns.insert({name: 'Pilot', loves: ['apple', 'watermelon'], weight: 650, gender: 'm', vampires: 54});
db.unicorns.insert({name: 'Nimue', loves: ['grape', 'carrot'], weight: 540, gender: 'f'});
```

Задание 2.2.1. Сформируйте запросы для вывода списков самцов и самок. Ограничьте список самок первыми тремя особями. Отсортируйте по имени. Найдите всех самок, которые любят carrot. Команда:

db.unicorns.find({gender: 'm'}).sort({name: 1})
db.unicorns.find({gender: 'f'}).sort({name: 1}).limit(3)
db.unicorns.findOne({gender: 'f', loves: 'carrot'})







Задание 2.2.2. Вывести самцов, исключив информацию о предпочтениях и _id.
Команда:

```
db.unicorns.find({gender: 'm'}, {loves: 0, _id: 0})
```

Задание 2.2.3. Вывести список единорогов в обратном порядке добавления.
Команда:

```
db.unicorns.find().sort({$natural: -1})
```





2. Логические операторы (Раздел 2.3)

Задание 2.3.1. Вывести самок весом от 500 до 700, исключив _id.
Команда:

```
db.unicorns.find({gender: 'f', weight: {$gte: 500, $lte: 700}}, {_id: 0})
```

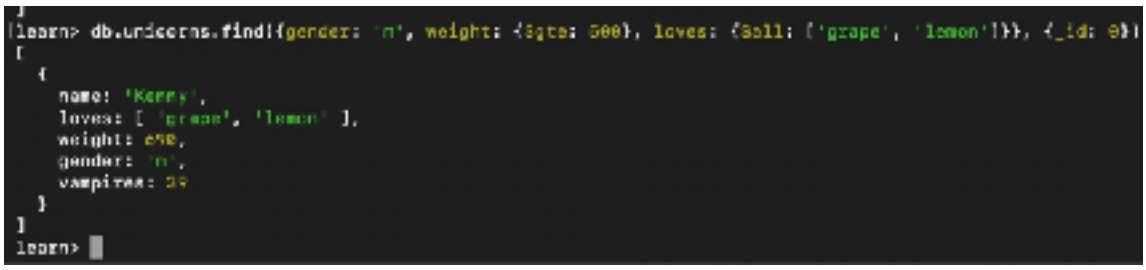
Задание 2.3.2. Вывести самцов весом от 500 и предпочитающих grape и lemon.
Команда:

```
db.unicorns.find({gender: 'm', weight: {$gte: 500}, loves: {$all: ['grape', 'lemon']}}, {_id: 0})
```

Задание 2.3.3. Найти единорогов без ключа vampires.
Команда:

```
db.unicorns.find({vampires: {$exists: false}})
```







3. Вложенные объекты, Курсоры, Агрегация (Раздел 3)

Задание 3.1.1. Создать коллекцию towns. Вывести независимых и беспартийных мэров.

Команда:

```
db.towns.find({"mayor.party": "I"}, {name: 1, mayor: 1})
db.towns.find({"mayor.party": {$exists: false}}, {name: 1, mayor: 1})
```

Задание 3.1.2. Курсор для вывода самцов, отсортированных по имени, первые 2.

Команда:

```
var cursor = db.unicorns.find({gender: 'm'}).sort({name: 1}).limit(2);
cursor.forEach(obj => print(obj.name));
```







Задание 3.2.1. Вывести количество самок весом от 500 до 600.
Команда:

```
db.unicorns.countDocuments({gender: 'f', weight: {$gte: 500, $lte: 600}})
```

Задание 3.2.2. Вывести список предпочтений.
Команда:

```
db.unicorns.distinct(«loves")
```

Задание 3.2.3. Посчитать количество особей обоих полов.
Команда:

```
db.unicorns.aggregate([{$group: {_id: "$gender", count: {$sum: 1}}}])
```



4. Изменение данных (Раздел 3.3)

(Так как метод save() устарел и удален в MongoDB 8.0, для добавления использован insertOne()).

Команды для 3.3.1 - 3.3.7:

```
db.unicorns.insertOne({name: 'Barny', loves: ['grape'], weight: 340, gender: 'm'})
db.unicorns.updateOne({name: 'Ayna'}, {$set: {weight: 800, vampires: 51}})
db.unicorns.updateOne({name: 'Raleigh'}, {$push: {loves: 'redbull'}})
db.unicorns.updateMany({gender: 'm'}, {$inc: {vampires: 5}})
db.towns.updateOne({name: 'Portland'}, {$unset: {"mayor.party": 1}})
db.unicorns.updateOne({name: 'Pilot'}, {$push: {loves: 'chocolate'}})
db.unicorns.updateOne({name: 'Aurora'}, {$addToSet: {loves: {$each: ['sugar',
'lemon']}}})
```



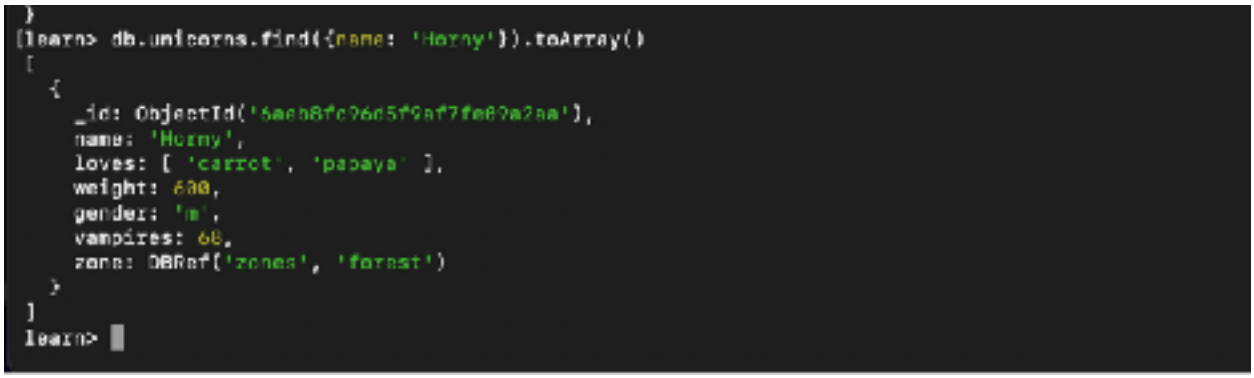


5. Ссылки и Индексы (Раздел 4)

Задание 4.1.1. Создать коллекцию зон обитания, добавить ссылки единорогам.

Команда:

```
db.zones.insertOne({_id: "forest", name: "Лес", description: "Густой сказочный лес"})
db.unicorns.updateOne({name: 'Horny'}, {$set: {zone: {$ref: "zones", $id: «forest"}}})
```



Задание 4.3.1. Индексы.
Команда:

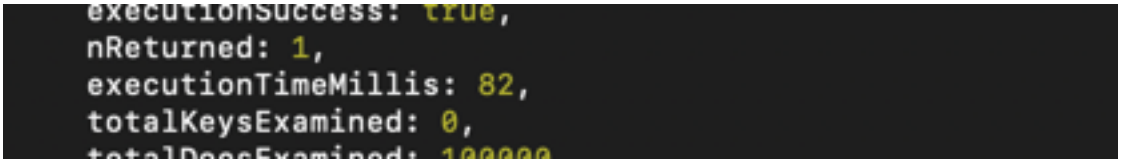
```
db.unicorns.getIndexes()
db.unicorns.createIndex({name: 1}, {unique: true})
db.unicorns.getIndexes()
db.unicorns.dropIndex("name_1")
db.unicorns.dropIndex("_id_") // вызовет ошибку
```





Задание 4.4.1. План запроса.
Команда:

```
for(i = 0; i < 100000; i++) { db.numbers.insertOne({value: i}) }
db.numbers.find({value: 99999}).explain("executionStats") // Без индекса
db.numbers.createIndex({value: 1})
db.numbers.find({value: 99999}).explain("executionStats") // С индексом
```







Вывод

В ходе выполнения работы я освоил основные CRUD-операции в MongoDB: вставку (insertMany, insertOne), выборку с фильтрацией и сортировкой (find, sort, limit, skip), а также работу с вложенными объектами и массивами. Были изучены логические операторы (gt, lt, all, exists), агрегатные функции (countDocuments, distinct, aggregate) и методы изменения документов (updateOne, updateMany с операторами set, inc, unset, push, addToSet). Также я научился создавать ссылки между коллекциями (DBRef) и настраивать индексы. Анализ плана выполнения запроса (explain) показал, что создание индекса по полю value уменьшает время поиска и заменяет полный перебор коллекции (COLLSCAN) на быстрое сканирование по индексу (IXSCAN).

Список источников:

1. MongoDB CRUD Operations [Электронный ресурс] // mongoDB. Documentation: официальный сайт MongoDB. URL: https://docs.mongodb.com/manual/ (дата обращения: 02.05.2023).
2. MongoDB – Краткое руководство [Электронный ресурс] // CoderLessons.com. Уроки по программированию, DevOps и другим IT-технологиям: сайт, 2019. URL: https://coderlessons.com/tutorials/bazy-dannykh/uchitsia-mongodb/mongodb-kratkoe-rukovodstvo (дата обращения: 02.05.2023).
3. Кайл Б. MongoDB в действии [Электронный ресурс] // Доступ в ЭБС «Лань». Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4156 (дата обращения: 05.05.2025).
4. Онлайн-руководство по MongoDB [Электронный ресурс] // METANIT.COM. Сайт о программировании. URL: https://metanit.com/nosql/mongodb/ (дата обращения: 05.05.2025).
5. Эрик Р. Семь баз данных за семь недель. Введение в современные базы данных и идеологию NoSQL. [Электронный ресурс]/Р. Эрик, Р.У. Джим. Электрон. дан. М.: ДМК Пресс, 2013. 384с. Доступ из ЭБС «Лань». URL: http://e.lanbook.com/book/58690 (дата обращения: 05.05.2025).